CoreData Consulting

Avance 2: Análisis de la Solución

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 10 de Abril de 2026

1. Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto de nivel 0 es la representación de el Sistema PLD de SVA LAW como un proceso único pero sin mostrar su estructura. El propósito es identificar a todos los actores externos que interactúan con el sistema, así como los flujos de datos específicos que se intercambian.

1.1 Criterios de identificacion

Identifique seis actores externos principales con base en los roles definidos por el socio formador, y las obligaciones regulatorias establecidas

Administrador del sistema: Actor interno responsable de toda la configuración de la plataforma, la gestión de los usuarios y sus roles. Es el único con acceso total al sistema.

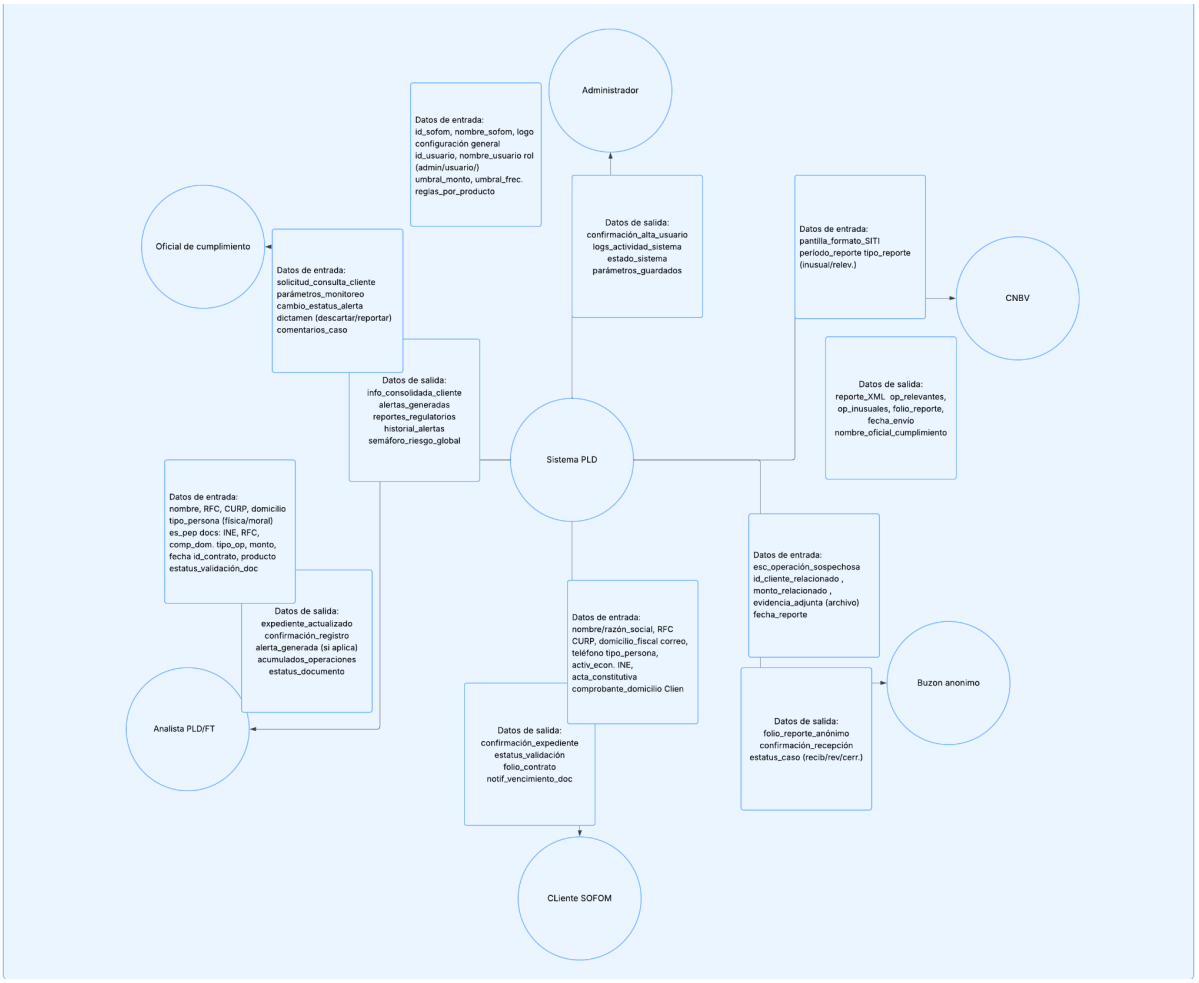
Oficial de Cumplimiento: Actor normativo cuya funcion es supervisar el monitoreo de operaciones, dar el veredicto de alertas generadas por el sistema y autorizar la generación de reportes regulatorios

Analista: Este es el actor operativo responsable del registro de clientes, documentos, operaciones y contratos.

Cliente SOFOM: Aunque no accede directamente al sistema, es la entidad central del modelo de datos, ya que toda la información del sistema se va a obtener de su expediente.

CNBV: Autoridad regulatoria que recibe los reportes de operaciones relevantes e inusuales generados por el sistema

Buzon anonimo: Cualquier colaborador puede reportar operaciones o conductas de manera anónima.



2. Requisitos Funcionales

2.1 Lista de requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Registrar cliente	Permite dar de alta nuevos clientes con sus datos generales
RF-02	Consultar expediente del cliente	Permite visualizar toda la información asociada a un cliente
RF-03	Actualizar cliente	Permite modificar información del cliente
RF-04	Registrar documentos	Permite cargar documentos asociados a un cliente
RF-05	Validar documentos	Permite validar o rechazar documentos cargados

RF-06	Registrar operación	Permite registrar operaciones realizadas por un cliente
RF-07	Clasificar operación	Permite clasificar operaciones por tipo o producto
RF-08	Monitorear operaciones	Permite analizar operaciones por cliente y detectar patrones
RF-09	Generar alertas	Genera alertas automáticas ante operaciones sospechosas
RF-10	Consultar alertas	Permite visualizar alertas generadas
RF-11	Actualizar estatus de alerta	Permite cambiar el estado de las alertas
RF-12	Historial de alertas	Permite consultar historial de alertas y casos
RF-13	Registrar contrato	Permite registrar contratos asociados a clientes
RF-14	Consultar contratos	Permite visualizar contratos por cliente
RF-15	Generar reportes	Permite generar reportes regulatorios
RF-16	Consultar reportes	Permite visualizar reportes generados
RF-17	Reporte interno	Permite reportar operaciones sospechosas
RF-18	Seguimiento reportes	Permite dar seguimiento a reportes internos
RF-19	Gestionar usuarios	Permite administrar usuarios del sistema
RF-20	Trazabilidad	Permite consultar historial de acciones del sistema
RF-21	Configurar reglas de alertas	Permite definir reglas, umbrales y criterios para la generación automática de alertas

RF-22		

3. Reglas de Negocio

RN-01 — Registro único de cliente. Cada cliente debe tener un RFC o CURP único en el sistema. No se permite dar de alta un cliente si ya existe uno registrado con el mismo RFC o CURP.

RN-02 — Validación documental obligatoria. Un cliente no puede tener operaciones registradas si sus documentos de identidad no han sido validados. El analista carga los documentos y el oficial de cumplimiento es quien los valida o rechaza.

RN-03 — Clasificación PEP. Si un cliente es identificado como Persona Expuesta Políticamente (es_pep = true), su perfil de riesgo se eleva automáticamente a nivel "Alto" y todas sus operaciones quedan sujetas a monitoreo reforzado.

RN-04 — Generación automática de alertas. El sistema genera una alerta automáticamente cuando una operación supera el umbral de monto definido en las reglas de alerta o cuando un cliente registra más operaciones en efectivo que el umbral de frecuencia permitido dentro de un período de 30 días.

RN-05 — Resolución de alertas por oficial. Toda alerta generada debe ser resuelta exclusivamente por un Oficial de Cumplimiento. Los analistas no tienen permiso para modificar el estatus de una alerta. Los estados posibles de resolución son: "Falso positivo", "Operación inusual" u "Operación relevante".

RN-06 — Reportes regulatorios a la CNBV. Solo las alertas con estatus "Operación relevante" o "Operación inusual" pueden incluirse en reportes enviados a la CNBV. El sistema registra obligatoriamente la fecha y el canal de envío de cada reporte generado.

RN-07 — Buzón anónimo. Un reporte interno puede crearse sin identificar al usuario que lo genera. En ese caso el sistema no almacena el id_reportante. La identidad del reportante nunca puede ser revelada a ningún otro usuario del sistema.

RN-08 — Actualización periódica del perfil de riesgo. El perfil de riesgo de un cliente debe recalcularse al menos cada 12 meses o de forma inmediata cuando se registre una nueva alerta en su expediente. Solo el Oficial de Cumplimiento puede modificar manualmente el nivel de riesgo asignado.

RN-09 — Trazabilidad obligatorio. Toda acción de creación, modificación o consulta de información sensible como clientes, documentos, alertas y reportes debe quedar registrada en HISTORIAL_ACCIONES con el identificador del usuario, la fecha y hora y la dirección IP desde donde se realizó la acción.

RN-10 — Control de acceso por rol. El Administrador es el único que puede crear o desactivar usuarios y configurar reglas de alerta. El Analista sólo puede registrar y editar clientes, documentos, operaciones y contratos. El Oficial de Cumplimiento es el único con acceso para gestionar alertas, perfiles de riesgo y reportes regulatorios.

4. Modelo Entidad-Relación

4.1 Descripción

El modelo entidad-relación del Sistema PLD de SVA LAW se compone de 14 entidades que representan los elementos centrales del sistema de prevención de lavado de dinero. La entidad de CLIENTE tiene como función la de ser como núcleo del modelo, ya que toda la información del sistema se deriva de su expediente, tal como lo establece el diagrama de contexto.

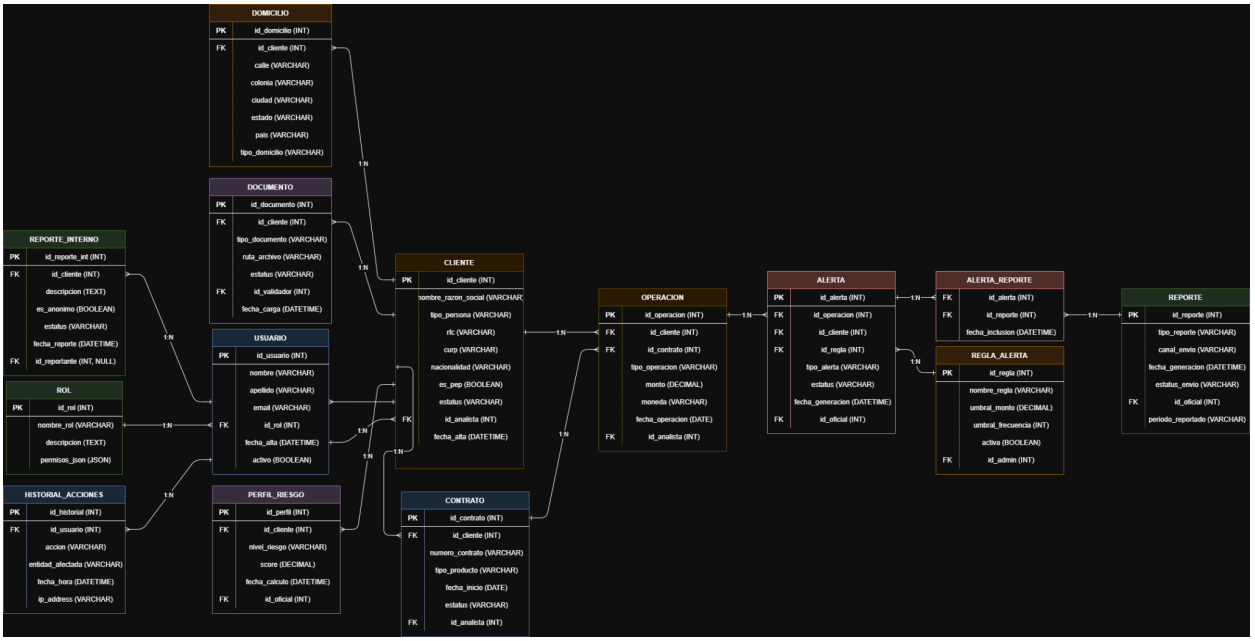
La gestión de accesos se modela mediante las entidades USUARIO y ROL, que implementan un control de permisos basado en roles (analista, oficial de cumplimiento y administrador). Toda acción realizada por un usuario queda registrada en HISTORIAL_ACCIONES, garantizando la trazabilidad completa del sistema.

El expediente del cliente se complementa con las entidades DOMICILIO, DOCUMENTO y CONTRATO, que almacenan la información documental y contractual asociada a cada cliente.

El flujo principal de monitoreo PLD sigue la cadena OPERACION → ALERTA → REPORTE. Las operaciones registradas son evaluadas automáticamente contra las REGLAS_ALERTA configuradas por el administrador; cuando una operación supera los umbrales definidos, el sistema genera una ALERTA que debe ser resuelta por el oficial de cumplimiento. Las alertas clasificadas como relevantes o inusuales se agrupan en REPORTES regulatorios destinados a la CNBV. La relación entre ALERTA y REPORTE es de muchos a muchos, resuelta mediante la tabla intermedia ALERTA_REPORTE.

Finalmente, PERFIL_RIESGO almacena el nivel de riesgo calculado para cada cliente, y REPORTE_INTERNO gestiona el buzón anónimo, permitiendo que el campo id_reportante sea nulo cuando el reporte se realiza de forma anónima.

4.2 Diagrama MER



Link a visualizador:
https://drive.google.com/file/d/1-SAk2HoEjUJob_uN-eEaIF3FpRpKOvYD/view?usp=sharing

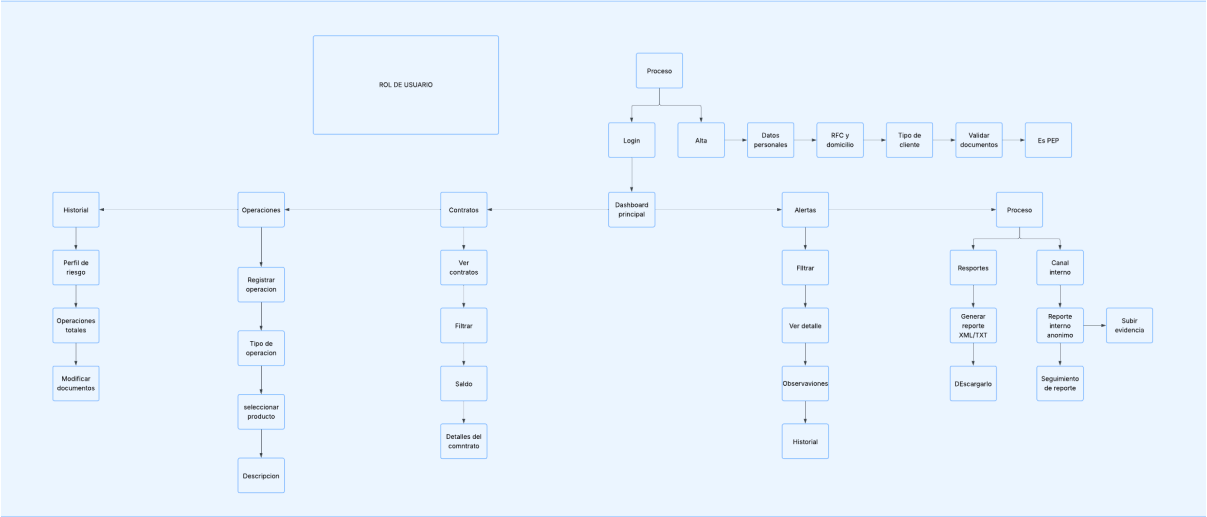
5. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Métrica
RNF-01	Seguridad de acceso	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante autenticación	100% de usuarios requieren login
RNF-02	Control de roles	El sistema debe diferenciar permisos según el tipo de usuario.	Cada usuario tiene un rol asignado
RNF-03	Confidencialidad de datos	La información de clientes debe estar protegida contra accesos no autorizados	Acceso restringido por rol
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para consulta en todo momento durante su uso	95% de disponibilidad mínima
RNF-05	Rendimiento	El sistema debe responder de manera rápida a consultas y registros	Tiempo de respuesta < 2 segundos

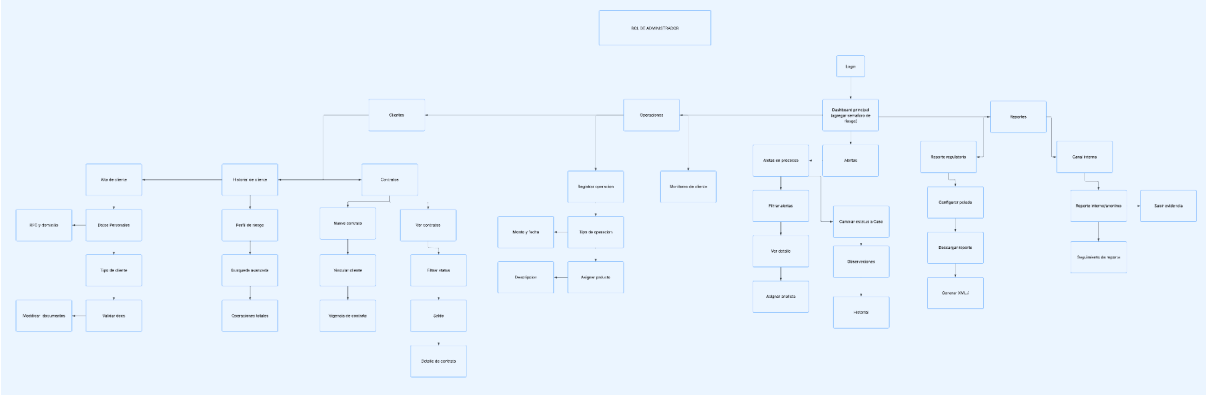
RNF-06	Integridad de la información	Los datos no deben ser modificados sin autorización ni perder consistencia	Validación en cada operación
RNF-07	Trazabilidad	El sistema debe registrar acciones realizadas por los usuarios	Registro de acciones en el sistema
RNF-08	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo para el usuario	Usuario completa tareas sin capacitación extensa
RNF-09	Escalabilidad	El sistema debe soportar crecimiento en datos.	Manejo de incremento de datos sin fallos
RNF-10	Disponibilidad de reportes	El sistema debe permitir generar reportes cuando se requiera	Generación de reportes en < 5 segundos
RNF-11	Respaldo de información	El sistema debe contar con respaldo de datos para evitar pérdida de información	Backup periódico (diario o semanal)
RNF-12	Compatibilidad	El sistema debe poder ejecutarse en navegadores comunes	Compatible con Chrome, Edge, Firefox
RNF-13	Mantenibilidad	El sistema debe permitir modificaciones o mejoras futuras sin afectar su funcionamiento	Código modular
RNF-14	Auditabilidad	El sistema debe permitir revisar cambios y acciones para auditorías	Registro histórico accesible
RNF-15	Registro de logs del sistema	El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por los usuarios para fines de auditoría	100% de acciones registradas
RNF-16	Control de acceso a información	El sistema debe restringir el acceso a información según el rol del usuario	Acceso basado en roles
RNF-17			

6. Mapa del Sitio

Mapa de sitio de Usuario:



Img. 6.1 Mapa de sitio de Usuario



Img. 6.2 Mapa de sitio de Administrador

Link a visualizador: Lucidchart

7. Decisiones y Avance del Proyecto

7.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este segundo avance el equipo se comprometió a entregar el diagrama de contexto, la identificación de por lo menos el 50% de requisitos funcionales y no funcionales, el mapa del sitio por rol de usuario, las reglas de negocio del sistema y el modelo entidad-relación del Sistema PLD de SVA LAW.

7.2 Qué sí lograron

Se elaboró correctamente el diagrama de contexto donde se identificaron los seis actores externos del sistema: Administrador, Oficial de Cumplimiento, Analista, Cliente SOFOM, CNBV y Buzón Anónimo. En consiguiente se identificaron y documentaron 21 requisitos funcionales que cubren los módulos de clientes, operaciones, alertas, contratos, reportes y administración del sistema. En conjunto se documentaron 16 requisitos no funcionales con métricas de cumplimiento definidas en áreas de seguridad, rendimiento, disponibilidad y trazabilidad: y con ello se diseñó el modelo entidad relacion compuesto por las entidades, cardinalidades y relaciones.

7.3 Qué no lograron y por qué

Si bien aun hay bastantes detalles que pulir acerca de las entregas

7.4 Qué harán en el siguiente avance

Finalizar con la documentacion relacionada al MER (Tanto biosquejos de la aplicacion como las tablas)

Ademas de comenzar a definir el estilo de codificacion que utilizaremos a lo largo del proyecto

7.5 Responsables

Actividad	Responsable
6. Mapa del Sitio	Luis Fernando Martinez Barragan
1. Diagrama de contexto	Luis Fernando Martinez Barragan
5. Requisitos No Funcionales	Luis Enrique de la Cruz Ambrosio Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
2. Requisitos Funcionales	Luis Enrique de la Cruz Ambrosio Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala

4. Modelo Entidad-Relación	Carlos Arturo Gómez Ayala
3. Reglas de negocio	Carlos Arturo Gómez Ayala
7. Objetivos logrados	Luis Fernando Martinez Barragan Calos Arturo Gomez Ayala